15 System szesnastkowy

ZAGADNIENIA
- System szesnastkowy
- Przeliczanie liczb w systemie szesnastkowym

System dziesiętny

Dziesiętny system liczbowy, zwany też systemem decymalnym, jest pozycyjnym systemem liczbowym, w którym podstawą systemu jest liczba 10. Do zapisu liczb używa się dziesięciu cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

PRZYKŁAD 15.1

$$(135)_{10} = 1 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 5 \cdot 1 = 1 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$$

System szesnastkowy

Szesnastkowy system liczbowy, zwany także heksadecymalnym lub w skrócie hex (*hexadecimal*), jest pozycyjnym systemem liczbowym, którego podstawę stanowi liczba 16. Do zapisu liczb potrzebne jest szesnaście znaków. Poza dziesięcioma cyframi od 0 do 9 używa się pierwszych sześciu liter alfabetu łacińskiego: A, B, C, D, E, F. Litery odpowiadają wartościom: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15. System ten jest stosowany w informatyce, najczęściej w sterowaniu sprzętem.

Konwersja liczby dwójkowej na szesnastkową

Aby zamienić liczbę dwójkową na szesnastkową, należy podzielić ją po cztery bity, zaczynając od prawej strony. Następnie trzeba zamienić każde otrzymane cztery cyfry systemu dwójkowego na odpowiadającą im jedną cyfrę systemu szesnastkowego. Kolejne liczby w zapisie dwójkowym i szesnastkowym przedstawiono w tabeli 15.1.

Tabela 15.1. Liczby w systemie dwójkowym i szesnastkowym

Liczba w systemie dwójkowym	Liczba w systemie szesnastkowym	Liczba w systemie dwójkowym	Liczba w systemie szesnastkowym
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C

Liczba w systemie dwójkowym	Liczba w systemie szesnastkowym	Liczba w systemie dwójkowym	Liczba w systemie szesnastkowym
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

PRZYKŁAD 15.2

1. $(1\ 0101\ 0100\ 0111)_2 = (1547)_{16}$
   1 5 4 7
2. $(1\ 1101\ 1100\ 1001)_2 = (1DC9)_{16}$
   1 D C 9

Konwersja liczby dziesiętnej na szesnastkową

Przy przeliczaniu liczby z systemu dziesiętnego na szesnastkowy wykonujemy takie same czynności jak podczas przeliczania na system dwójkowy i ósemkowy. Różnica polega na tym, że dzielimy liczbę dziesiętną przez 16.

PRZYKŁAD 15.3

466 : 16 = 29	reszty 2	↑
29 : 16 = 1	reszty 13	kierunek
1 : 16 = 0	reszty 1	odczytywania

Zatem liczba $(466)_{10}$ to w systemie szesnastkowym $(1D2)_{16}$.

Konwersja liczby szesnastkowej na dziesiętną

Należy dodać kolejno wszystkie cyfry z każdej pozycji pomnożone przez odpowiednią wagę. Zaczynamy od ostatniej cyfry.

PRZYKŁAD 15.4

$(2F5)_{16} = 5 \cdot 16^0 + 15 \cdot 16^1 + 2 \cdot 16^2 = 5 + 240 + 512 = (757)_{10}$

$(42C)_{16} = 12 \cdot 16^0 + 2 \cdot 16^1 + 4 \cdot 16^2 = 12 + 32 + 1024 = (1068)_{10}$

Konwersja liczby szesnastkowej na dwójkową

Przy przeliczaniu liczby szesnastkowej na liczbę dwójkową należy zapisać każdy znak liczby szesnastkowej na czterech bitach.

PRZYKŁAD 15.5

1. $(2C5)_{16} = (2\ C\ 5)_{16} = (0010\ 1100\ 0101)_2$
   0010 1100 0101
2. $(B5F)_{16} = (B\ 5\ F)_{16} = (1011\ 0101\ 1111)_2$
   1011 0101 1111

SPRAWDŹ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI

1. Przelicz na system szesnastkowy liczby:
   b) $(110010011011)_2$ =
   c) $(111000110100)_2$ =
   d) $(100111000101)_2$ =
   e) $(789)_{10}$ =
   f) $(962)_{10}$ =
   g) $(1315)_{10}$ =
2. Przelicz na system dziesiętny liczby:
   a) $(2A5)_{16}$ =
   b) $(3C8)_{16}$ =
   c) $(1FE)_{16}$ =
   d) $(427)_{16}$ =
   e) $(558)_{16}$ =
   f) $(4BC)_{16}$ =
3. Przelicz na system dwójkowy liczby:
   a) $(C58)_{16}$ =
   b) $(AB3)_{16}$ =
   c) $(FED)_{16}$ =
   d) $(ABC)_{16}$ =
   e) $(F34)_{16}$ =
   f) $(D5C)_{16}$ =
4. Za pomocą programu Kalkulator, dostępnego w systemie operacyjnym komputera, sprawdź, czy otrzymane wyniki są poprawne.

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

1. Jak wykonać konwersję systemu dziesiętnego na szesnastkowy?
2. Jak wykonać konwersję systemu binarnego na szesnastkowy?
3. Jak wykonać konwersję systemu szesnastkowego na dziesiętny?
4. Jak wykonać konwersję systemu szesnastkowego na binarny?